



FIAP - CENTRO UNIVERSITÁRIO

**GLOBAL SOLUTION: RELATÓRIO DO SISTEMA INTELIGENTE DE
MONITORAMENTO, DIAGNÓSTICO E PREVISÃO PARA MISSÕES ESPACIAIS.**

Discentes: Eduardo Alves da Silva,
Gabrielly Drosda da Silva, Lisandra Araujo,
Nathan Caio da Silva

Turma: 1CCOA

Curso: Ciência da Computação

Repositório (GitHub): <https://github.com/lisjdearaujo/Global-Solution-1-Semestre.git>

1. INTRODUÇÃO

A exploração espacial representa um dos maiores desafios tecnológicos da humanidade. Em cenários de bases extraterrestres, onde a comunicação é limitada e as condições atmosféricas extremas que são fora do padrão acostumado, além dos recursos finitos, tudo há uma necessidade do monitoramento e interpretação de dados operacionais em tempo real com a finalidade da sobrevivência dos astronautas e o sucesso da missão. Nesse contexto, o projeto propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento operacional para uma missão espacial simulada em uma base marciana.

Sendo desenvolvido em Python, o sistema é estruturado em módulos independentes, cada um responsável por uma etapa específica do processamento dos dados de telemetria, assim resultando na simulação dos dados que são inclusos o status de seis módulos críticos da base, leituras horárias de energia e variáveis ambientais como temperatura, radiação e qualidade de comunicação, além de um log de eventos operacionais. Os dados são organizados em estruturas computacionais adequadas (dicionários, listas, matrizes, pilhas e filas) e a partir dessas estruturas, regras lógicas analisam os dados de telemetria e os classifica por nível de severidade (normal, alerta ou crítico), gerando alertas automáticos e recomendações técnicas priorizadas quando as condições da missão saem dos parâmetros seguros. O sistema aplica regressão linear simples, implementada do zero sem o uso de bibliotecas externas, sobre os dados históricos de reserva de energia para prever o comportamento dessa variável nos próximos ciclos operacionais, permitindo a antecipação de riscos antes que se tornem irreversíveis. Vale destacar que também é incorporado um mecanismo de detecção de inconsistências nos dados, sendo identificado leituras anômalas que possam comprometer o diagnóstico da missão. Para tornar o sistema mais representativo de condições reais, dois cenários distintos de operação (normal e crítico) são sorteados aleatoriamente a cada execução, demonstrando a capacidade do sistema de responder adequadamente a diferentes estados operacionais.

O objetivo deste projeto é demonstrar a capacidade de transformar dados operacionais brutos em informações úteis, escolhas técnicas serem justificadas com base nos conceitos estudados e comunicar soluções de forma clara e estruturada.

2. ANÁLISE

A construção do conjunto de dados procurou representar situações operacionais contrastantes de uma base marciana, permitindo avaliar o comportamento do sistema tanto em condições estáveis quanto em cenários de degradação. A seleção aleatória entre os dois estados durante a execução introduz variabilidade à simulação e evita que a análise fique limitada a um único padrão de funcionamento.

No cenário crítico, os registros apontam falhas simultâneas em sistemas essenciais para a continuidade da missão. A comunicação encontra-se totalmente indisponível desde as 05h30, condição confirmada tanto pelo status 0 do módulo quanto pela qualidade de sinal registrada em 0%. A perda desse enlace elimina um dos principais meios de suporte externo e resposta a emergências.

Ao mesmo tempo, a reserva de energia apresenta redução contínua, passando de 80% para 48% ao longo dos seis ciclos monitorados. A queda ocorre porque a geração solar diminui progressivamente enquanto o consumo aumenta, atingindo seu maior valor no último registro. Caso essa tendência persista, módulos dependentes de energia, como suporte à vida, habitat e laboratório, podem ser comprometidos.

A situação é agravada pelo nível de radiação de 7,2 mSv/h, superior ao limite operacional de 5 mSv/h. Isoladamente, cada uma dessas condições já demandaria atenção; em conjunto, configuram um cenário de alta criticidade, no qual múltiplos riscos afetam simultaneamente a operação da base.

O cenário normal apresenta comportamento oposto. Os módulos permanecem operacionais durante todo o período analisado, a reserva energética mantém-se acima de 85%, a comunicação opera com alta qualidade e os níveis de radiação permanecem dentro dos limites seguros. Os registros de eventos refletem apenas atividades rotineiras, sem ocorrência de falhas relevantes.

Também foi introduzida uma inconsistência proposital nos dados críticos. Em determinado momento, o log registra uma temperatura interna de -5°C , enquanto os dados ambientais do mesmo período indicam $22,5^{\circ}\text{C}$. A divergência simula uma falha pontual de sensor e permite verificar a capacidade do sistema de identificar informações contraditórias sem comprometer a análise geral. A anomalia é sinalizada separadamente, preservando a confiabilidade do diagnóstico.

Entre as variáveis monitoradas, a reserva de energia foi definida como foco da previsão. Essa escolha está relacionada ao seu papel central no funcionamento da base: a disponibilidade energética influencia diretamente a operação dos demais módulos, incluindo suporte à vida, habitat, laboratório e armazenamento. Sua análise permite antecipar riscos antes que eles se manifestem em outras áreas da missão.

3. ESTRUTURAS

Para organizar e processar os dados de telemetria recebidos, o sistema utiliza cinco estruturas de dados fundamentais, cada uma escolhida de acordo com a natureza e o comportamento esperado das informações que armazena.

Os dados dos módulos críticos da base (suporte a vida, energia, comunicação, habitat, laboratório e armazenamento) são armazenados em um dicionário chamado 'modulos', permitindo acesso direto e eficiente a qualquer módulo pelo seu nome, sem necessidade de percorrer toda a estrutura.

As leituras horárias de geração, consumo e reserva são mantidas em listas separadas 'geracao', 'consumo' e 'reserva', possibilitando o acompanhamento da evolução de cada variável ao longo do tempo e servindo como base para o cálculo da regressão linear aplicada na previsão energética.

Essas mesmas leituras são também representadas em uma matriz chamada 'matriz_energia', uma lista de listas onde cada linha corresponde a um horário e cada coluna a uma variável distinta, oferecendo uma visão consolidada e tabular dos dados energéticos da missão.

Os eventos operacionais classificados como 'alerta', 'falha' ou 'crítico' são registrados em uma pilha chamada 'pilha_eventos', estrutura que garante que os eventos mais recentes sejam os primeiros a ser exibidos no relatório, respeitando o princípio LIFO (Last In, First Out).

Por fim, os alertas gerados pelo módulo de diagnóstico são organizados em uma fila chamada 'fila_alertas', implementada com 'deque' da biblioteca 'collection', seguindo o princípio FIFO (First In, First Out), o que garante que os alertas sejam processados e exibidos na ordem em que foram detectados, com os de nível crítico destacados para facilitar a leitura e a tomada de decisão.

4. LÓGICA

O sistema opera por meio de um fluxo sequencial de seis etapas coordenadas pelo módulo `sistema.py`, que atua como orquestrador central delegando cada responsabilidade a um módulo especializado.

4.1 Seleção e ingestão de dados

A cada execução, o sistema sorteia aleatoriamente um dos dois cenários de telemetria disponíveis, crítico ou normal, e sobrescreve o arquivo `dados.csv` com o conteúdo correspondente. Em seguida, `leitura.py` percorre o arquivo linha a linha, identificando as quatro seções delimitadas por marcadores entre colchetes e distribuindo os registros nas listas de dados brutos correspondentes. Linhas em branco, comentários e cabeçalhos são descartados.

4.2 Organização e diagnóstico

O módulo `estruturas.py` converte os dados brutos nas estruturas definitivas, dicionários de módulos e variáveis ambientais, listas e matriz de energia, pilha de eventos e fila de alertas. Com as estruturas prontas, `diagnostico.py` aplica seis regras lógicas em sequência. Cada regra satisfeita insere um alerta na fila com seu nível de severidade e ação recomendada. Ao final, o status geral da missão é determinado: CRÍTICO se ao menos uma regra crítica for disparada, ALERTA se apenas alertas forem gerados, e NORMAL caso contrário.

4.3 Previsão, inconsistências e relatório

O módulo `previsao.py` aplica regressão linear sobre a série de reservas de energia para projetar os dois ciclos seguintes. Em paralelo, o sistema verifica inconsistências numéricas na temperatura interna e busca registros do tipo INCONSISTENCIA no log. Por fim, `relatorio.py` exibe o status geral, a tabela de módulos, as leituras de energia, as variáveis ambientais, as inconsistências, os eventos recentes, a previsão e os alertas priorizados por severidade.

5. PREVISÃO

O sistema implementa regressão linear simples sobre a série temporal de reserva de energia, variável escolhida por sua centralidade operacional, e é o recurso que sustenta todos os demais sistemas da missão.

5.1 Método e implementação

O modelo relaciona os índices temporais dos ciclos de leitura ($x = 0$ a 5) com os percentuais de reserva registrados (y), ajustando uma reta $y = ax + b$ pelo método dos mínimos quadrados. O coeficiente angular a é calculado pela fórmula $a = \Sigma[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})] / \Sigma[(x_i - \bar{x})^2]$ e o intercepto por $b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$. O algoritmo é implementado inteiramente com aritmética básica em `previsao.py`, sem bibliotecas externas. Os dois ciclos seguintes são projetados substituindo os índices n e $n+1$ na equação da reta, com os resultados limitados ao intervalo $[0\%, 100\%]$ para evitar projeções fisicamente impossíveis.

5.2 Resultados e influência nas decisões

No cenário crítico, a sequência de reservas 80%, 75%, 78%, 72%, 62% e 48% resulta em uma tendência de aproximadamente $-5,9\%$ por ciclo, projetando a reserva para cerca de 48,7% e 42,8% nos dois ciclos seguintes. Nesse cenário, a segunda projeção não ativa o aviso de atenção, pois permanece acima do limiar de 30% definido no código.

6. DECISÕES TÉCNICAS

As principais decisões de projeto foram orientadas pelos objetivos de legibilidade, manutenibilidade, portabilidade e evidência de compreensão dos algoritmos implementados.

6.1 Modularização

A divisão em cinco módulos independentes coordenados por `sistema.py` segue o princípio de responsabilidade única: cada arquivo tem um escopo delimitado, o que reduz o acoplamento e permite alterar qualquer etapa do processamento sem risco de impacto nas demais. Em contexto acadêmico, essa organização também facilita a avaliação, pois cada decisão técnica está localizada em um ponto identificável do código.

6.2 Formato do arquivo CSV e critérios de alerta

A estruturação do arquivo de dados em seções nomeadas foi motivada pela heterogeneidade dos quatro grupos de telemetria, que possuem esquemas distintos e não são comparáveis entre si. O custo foi a implementação de um parser próprio em `leitura.py`, totalmente controlado pela equipe e sem dependências externas. As seis regras de diagnóstico cobrem as situações de maior risco operacional com combinações deliberadas de AND, OR e NOT, a falha do suporte à vida dispara emergência máxima isoladamente; energia crítica combinada com comunicação offline dispara o alerta mais grave; e a degradação parcial do sinal de comunicação é coberta por uma condição OR para não depender apenas da falha total do módulo.

6.3 Ausência de bibliotecas externas e exibição progressiva

A não utilização de NumPy, Pandas ou Scikit-learn foi deliberada para evidenciar o entendimento dos algoritmos implementados. A regressão linear manual exigiu a tradução das fórmulas de mínimos quadrados em código, o que representa um exercício de pensamento computacional mais rico do que a simples invocação de funções prontas. A ausência de dependências também garante execução em qualquer ambiente com Python 3.8 ou superior. No relatório, a exibição progressiva com o status geral sempre no início e os alertas críticos sempre antes dos secundários assegura que a informação mais urgente seja identificada imediatamente, independentemente do volume de dados exibido.

7. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste sistema mostrou que é possível implementar uma solução de monitoramento operacional eficiente utilizando apenas os recursos disponibilizados pela biblioteca padrão do Python. A partir de um arquivo de telemetria estruturado em formato próprio, o programa realiza todas as etapas necessárias para a análise dos dados, incluindo a leitura das informações, sua organização em estruturas adequadas, a identificação de situações de risco, a projeção do comportamento energético e a emissão de alertas e recomendações.

Durante a implementação, as decisões adotadas tiveram como objetivo atender às necessidades específicas de cada etapa do processamento. A divisão do código em módulos independentes facilitou a organização do projeto e tornou a manutenção mais simples. Da mesma forma, as estruturas de dados foram escolhidas de acordo com o tipo de operação realizada sobre cada conjunto de informações. A implementação da regressão linear sem o uso de bibliotecas externas também permitiu compreender de forma mais aprofundada o funcionamento do método utilizado para as previsões de energia. Além disso, a utilização exclusiva da biblioteca padrão contribui para a portabilidade do sistema, permitindo sua execução em diferentes ambientes sem necessidade de instalações adicionais.

Outro aspecto relevante foi a utilização de pilhas e filas para finalidades distintas. Enquanto a pilha foi empregada para armazenar os eventos críticos mais recentes, a fila foi utilizada para organizar os alertas pendentes de processamento. Essa separação reflete o comportamento esperado de cada situação e contribui para uma gestão mais consistente das informações.

Embora tenha sido desenvolvido em escala acadêmica, o projeto reproduz características encontradas em sistemas reais de monitoramento utilizados em operações espaciais. O tratamento de dados provenientes de diferentes fontes, a análise automática das condições operacionais, a priorização de alertas e a tentativa de antecipar problemas por meio de tendências observadas são atividades comuns em centros de controle de missão. Dessa forma, o sistema desenvolvido oferece uma representação simplificada dos desafios enfrentados em ambientes onde a confiabilidade das informações e a rapidez na tomada de decisões são fatores essenciais para a segurança e o sucesso das operações.